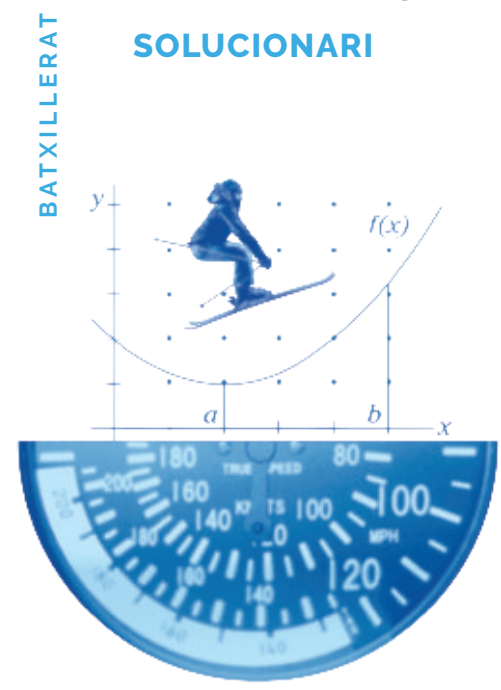




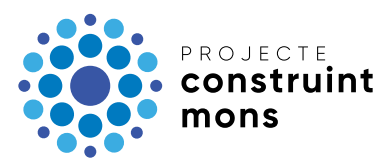
2 Matemàtiques II

SOLUCIONARI



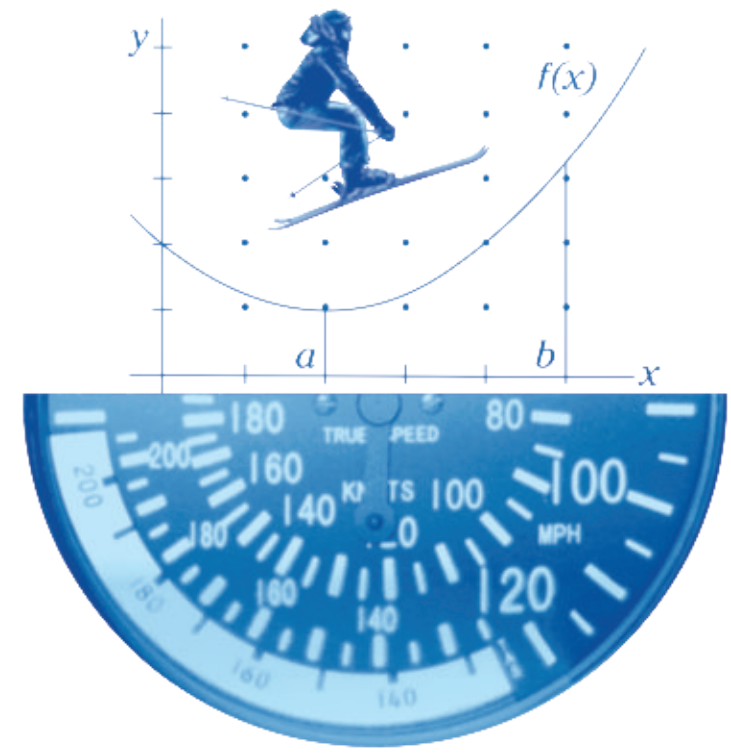
Santillana vol contribuir a la construcció d'un món més sostenible. Per això, utilitzem:

 Paper de boscos sostenibles	 Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica	 Plàstic 100 % reciclable
---------------------------------	--	------------------------------



Matemàtiques II

SOLUCIONARI



Matemàtiques II

SOLUCIONARI

Aquest material és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada al Departament d'Edicions de Santillana, sota la direcció de **Teresa Grence Ruiz**.

En l'elaboració ha participat:

Sonia Alejo Sánchez

María Arribas Fernández

Clara Inés Lavado Campos

Silvia Marín García

María Rosa Puebla Sánchez

Lorena Ramos San Millán

María de las Mercedes Sánchez Martín

EDICIÓ

Sonia Alejo Sánchez

José Antonio Almodóvar Herráiz

M. Àngels Andrés Casamiquela

Núria Grinyó Martorell

Clara Inés Lavado Campos

Pere Macià Arqué

Silvia Marín García

EDICIÓ EXECUTIVA

Carlos Pérez Saavedra

DIRECCIÓ DEL PROJECTE

Domingo Sánchez Figueroa



PENSA

PÀG. 321. Com han de ser dos esdeveniments A i B perquè $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$?

Perquè es compleixi aquesta igualtat ha d'ocórrer que $A \cup B = A \cap B$, i l'única opció és que $A = B$.

PÀG. 322. En un sac ple amb una mescla de grans d'ordi i de blat, com calcularies la probabilitat que en treure un gra a l'atzar fos d'ordi?

Resposta oberta. Per exemple:

Agafem una mostra de 10 grans, una de 50 grans i una de 100 grans. Comptem en cada mostra quants grans d'ordi hi ha. Observem, en augmentar la grandària de la mostra, la tendència en el nombre dels grans d'ordi. La probabilitat de treure un gra d'ordi seria la freqüència relativa a la qual es tendeix en augmentar la grandària de la mostra.

PÀG. 323. Si A i B són dos esdeveniments, què han de complir perquè $P(A \cup B) = P(A)$ i $P(A \cap B) = P(B)$?

Si $P(A \cup B) = P(A)$ i $P(A \cap B) = P(B) \rightarrow B \subset A$.

PÀG. 325. Demostra:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B/A) \cdot P(C/A \cap B)$$

$$P(A) \cdot P(B/A) \cdot P(C/A \cap B) =$$

$$= P(A) \cdot \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \cdot \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(A \cap B)} =$$

$$= P(A \cap B \cap C)$$

ACTIVITATS

- 1 Un codi consta d'una lletra vocal i un nombre de l'1 al 3, inclosos. Quants codis diferents es poden compondre? Escribeu-los.

Les opcions possibles són:

A1, A2, A3

E1, E2, E3

I1, I2, I3

O1, O2, O3

U1, U2, U3

$$3 \cdot 5 = 15$$

En total, 15 codis diferents.

- 2 Per sortir a córrer, en Víctor tria a l'atzar entre les sabatilles taronja o blaves i els mitjons de ratlles, blancs o negres. Descriviu l'espai mostral.

T = «Sabatilles taronja»

B = «Sabatilles blaves»

R = «Mitjons de ratlles»

$B!$ = «Mitjons blancs»

N = «Mitjons negres»

$E = \{TR, TBI, TN, BR, ABI, BN\}$

- 3 De quantes maneres possibles es poden asseure 5 persones en un cotxe de 5 places? I si són 4 persones?

$$5 \text{ persones: } P_5 = 5! = 120$$

$$4 \text{ persones: } V_{5,4} = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$$

En els dos casos hi ha 120 maneres possibles.

- 4 Una recta passa per dos punts. Quantes rectes hi pot haver si es tenen 3 punts no alineats? I si es tenen 25 punts no alineats?

$$\text{Per 3 punts: } C_{3,2} = \binom{3}{2} = \frac{3!}{2! \cdot 1!} = 3$$

Hi pot haver 3 rectes.

Suposem que en els 25 punts no hi ha 3 punts alineats.

$$C_{25,2} = \binom{25}{2} = \frac{25!}{23! \cdot 2!} = \frac{25 \cdot 24}{2} = 300$$

Hi pot haver 300 rectes.

- 5 En una urna hi ha 3 boles blanques, numerades de l'1 al 3, i 2 boles negres amb els números 4 i 5, respectivament. Si es treu una bola de l'urna i se n'observa el color i el nombre, calcula l'espai mostral.

$E = \{1 \text{ blanca}, 2 \text{ blanca}, 3 \text{ blanca}, 4 \text{ negra}, 5 \text{ negra}\}$

- 6 En treure una carta d'una baralla espanyola, es consideren els esdeveniments A = «Treure una figura» i B = «Treure oros». Troba'n els esdeveniments.

a) $A \cup B$

b) $A \cap B$

- a) $A \cup B = \{\text{as oros, 2 oros, 3 oros, 4 oros, 5 oros, 6 oros, 7 oros, sota oros, cavall oros, rei oros, sota copes, cavall copes, rei copes, sota bastos, cavall bastos, rei bastos, sota espases, cavall espases, rei espases}\}$
- b) $A \cap B = \{\text{sota oros, cavall oros, rei oros}\}$

- 7 S'extreu una carta de la baralla espanyola. Raona si els esdeveniments A , B , C i D són compatibles o incompatibles.

$A = \text{«Treure una espasa»}$

$B = \text{«Treure una sota»}$

$C = \text{«Treure una copa»}$

$D = \text{«Treure un cinc»}$

Els esdeveniments A i B són compatibles perquè es pot extreure la sota d'espases.

Els esdeveniments A i C són incompatibles ja que no hi ha cap carta que pugui ser espasa i copa alhora.

Els esdeveniments A i D són compatibles perquè es pot extreure el cinc d'espases.

Els esdeveniments B i C són compatibles perquè es pot extreure la sota de copes.

Els esdeveniments B i D són incompatibles ja que no hi ha cap carta que sigui cinc i sota alhora.

Els esdeveniments C i D són compatibles perquè es pot extreure el cinc de copes.

- 8 En l'extracció d'una bola d'una bossa que conté 10 boles numerades de l'1 al 10, es consideren els esdeveniments $A = \text{«Nombre parell»}$ i $B = \text{«Múltiple de 3»}$. Calcula.

- a) $A \cup B$ c) $\overline{A \cup B}$
b) $A \cap B$ d) $\overline{A \cap B}$

a) $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$

b) $A \cap B = \{6\}$

c) $\overline{A \cup B} = \{1, 5, 7\}$

d) $\overline{A \cap B} = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}$

- 9 S'ha llançat una moneda a l'aire 75 vegades i s'han obtingut 23 cares. Es pot dir que la moneda està trucada? Calcula la freqüència relativa d'obtenir cara i d'obtenir creu.

La freqüència relativa d'obtenir cara és $\frac{23}{75} = 0,31$; que no s'aproxima a la probabilitat teòrica de sortir cara en una moneda equilibrada, que és $\frac{1}{2} = 0,5$.

La mostra no és prou gran per poder afirmar que la moneda estigui trucada. S'hauria de repetir l'experiment més vegades.

La freqüència relativa d'obtenir creu és $\frac{52}{75} = 0,69$.

- 10 Una recol·lectora es dedica a agafar taronges i empaquetar-les en caixes. Explica com calcularies la probabilitat que, triada una de les taronges a l'atzar entre les que empaqueta al dia, tingui algun defecte.

Resposta oberta. Per exemple:

Pot prendre una mostra de 5 i 10 caixes de taronges, observar quantes n'hi ha de defectuoses i calcular la freqüència relativa de taronges defectuoses. S'observa la tendència en aquestes freqüències relatives i aquesta serà la probabilitat d'obtenir una taronja defectuosa.

- 11 Dels esdeveniments A i B d'un experiment aleatori se sap que $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{5}$ i $P(\overline{A \cup B}) = \frac{13}{15}$. Calcula:

a) $P(A \cap B)$ b) $P(A \cap \overline{B})$ c) $P(\overline{A} \cap \overline{B})$

a) $P(\overline{A \cup B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = \frac{13}{15} \rightarrow P(A \cap B) = \frac{2}{15}$

b) $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} - \frac{2}{15} = \frac{3}{15}$

c) $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{2}{15}\right) = \frac{3}{5}$

- 12 Dels esdeveniments A i B d'un experiment aleatori se sap que $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,5$ i $P(A \cap B) = 0,2$. Calcula:

a) $P(A \cup B)$ b) $P(\overline{A \cup B})$ c) $P(\overline{A} \cap \overline{B})$

- a) $P(A \cup B) = 0,4 + 0,5 - 0,2 = 0,7$
 b) $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - 0,2 = 0,8$
 c) $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,7 = 0,3$

- 13 Calcula la probabilitat que en llançar un dau s'obtingui un nombre entre 2 i 5.

$$P(\text{«Obtenir un nombre entre 2 i 5»}) = \frac{2}{6} = 0,33$$

- 14 Troba la probabilitat d'encertar 5 nombres en el sorteig de la Loteria Primitiva.

Casos possibles:

$$C_{49,6} = \binom{49}{6} = \frac{49!}{44! \cdot 6!} = 13\,983\,816$$

$$\text{Casos favorables: } C_{6,5} = \binom{6}{5} = 6$$

$$P(\text{«Encertar 5 nombres»}) = \frac{6}{13\,983\,816} = 0,000000429$$

- 15 En un autobús viatgen 32 persones, 18 van a treballar, i d'aquestes, 10 són homes. De les que no van a treballar, 5 són dones. Si es tria una persona a l'atzar i és home, calcula la probabilitat que vagi a treballar.

	Van a treballar	No van a treballar	Total
Homes	10	9	19
Dones	8	5	13
Total	18	14	32

$$P(\text{«Anar a treballar sabent que és home»}) = \frac{P(\text{«Treballar»} \cap \text{«Home»})}{P(\text{«Home»})} = \frac{10}{19} = 0,53$$

- 16 En una urna hi ha 2 boles blanques i 2 de blaves. Si la primera bola que s'extreu no es torna a introduir a l'urna, troba la probabilitat d'obtenir una bola blava i, després, una bola blanca.

$$P(\text{«Primera blava i segona blanca»}) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

- 17 En una classe en la qual hi ha 22 estudiants, 14 són nois, i d'aquests n'hi ha 6 que porten ulleres; tanmateix, només hi ha 2 noies que porten ulleres. Elabora una taula de contingència i calcula la probabilitat que, triat un estudiant a l'atzar, sigui noia i no porti ulleres. Quina és la probabilitat que sigui noi i tampoc en porti?

Elaborem una taula de contingència.

	Porta ulleres	No porta ulleres	Total
Nois	6	8	14
Noies	2	6	8
Total	8	14	22

$$P(\text{«Ser noia i no portar ulleres»}) = \frac{6}{22} = 0,27$$

$$P(\text{«Ser noi i no portar ulleres»}) = \frac{8}{22} = 0,36$$

- 18 En una urbanització on viuen 30 adolescents hi ha 12 noies, d'entre les quals n'hi ha 4 que no fan esport. D'altra banda, els nois que practiquen algun esport a la urbanització són 10. Triat un adolescent a l'atzar, calcula la probabilitat que sigui noi i no faci esport de manera habitual.

	Esport	No esport	Total
Noies	8	4	12
Nois	10	8	18
Total	18	12	30

$$P(\text{«Ser noi i no practicar esport»}) = \frac{8}{30} = 0,27$$

- 19 S'extreuen dues boles d'una urna en la qual hi ha 5 boles vermelles, 2 de blaves i 3 de blanques. Troba la probabilitat que la segona bola sigui vermella si la primera ho és i no s'ha retornat a l'urna. Quina seria la probabilitat si es retornés la primera bola abans de treure la segona?

V = «Obtenir bola vermella»

A = «Obtenir bola blava»

B = «Obtenir bola blanca»

- Sense tornar la bola, els esdeveniments no són independents.

$$P(V_2/V_1) = \frac{\text{n. de boles vermelles en la 2a extracció}}{\text{n. total de boles en la 2a extracció}} = \frac{4}{9} = 0,44$$

- Tornant la bola, els esdeveniments són independents.

$$P(V_2/V_1) = \frac{P(V_2 \cap V_1)}{P(V_1)} = \frac{P(V_2) \cdot P(V_1)}{P(V_1)} = P(V_2) = \frac{5}{10} = 0,5$$

- 20** D'una baralla espanyola s'extreuen dues cartes. Calcula la probabilitat que la primera sigui un as i la segona sigui d'ors si:

- Es treuen les dues cartes alhora.
- Es reemplaça la primera carta abans de treure la segona.

A = «Primera carta sigui un as»

O = «Segona carta sigui d'ors»

- Els esdeveniments no són independents.

$$P(A \cap O) = P(\text{As ors}) \cdot P(O/\text{As ors}) + P(\text{As no ors}) \cdot P(O/\text{As no ors}) = \frac{1}{40} \cdot \frac{9}{39} + \frac{3}{40} \cdot \frac{10}{39} = \frac{1}{40} = 0,025$$

- Els esdeveniments són independents.

$$P(A \cap O) = P(A) \cdot P(O) = \frac{4}{40} \cdot \frac{10}{40} = 0,025$$

- 21** La taula mostra el percentatge de cargols defectuosos i del total de producció que fabriquen tres màquines. Troba la probabilitat que un cargol sigui defectuós.

	M_1	M_2	M_3
Producció	40%	25%	35%
Defectuosos	2%	5%	3%

$$P(D) = P(M_1) \cdot P(D/M_1) + P(M_2) \cdot P(D/M_2) + P(M_3) \cdot P(D/M_3) = 0,4 \cdot 0,02 + 0,25 \cdot 0,05 + 0,35 \cdot 0,03 = 0,031$$

- 22** Es disposa de dues urnes, que contenen boles de colors. La primera urna, U_1 , conté 2 boles blanques i 12 de negres, i la segona urna, U_2 , té 3 boles blanques i 10 de negres.

Si es tria una urna a l'atzar i es treu una bola:

- Quina és la probabilitat que sigui de color negre?

- I que sigui de color blanc?

$$a) P(N) = P(U_1) \cdot P(N/U_1) + P(U_2) \cdot P(N/U_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{12}{14} + \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{13} = \frac{74}{91}$$

$$b) P(B) = P(U_1) \cdot P(B/U_1) + P(U_2) \cdot P(B/U_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{14} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{13} = \frac{17}{91}$$

- 23** El percentatge de cargols defectuosos i del total de producció, que fabriquen les màquines M_1 , M_2 , M_3 , és:

	M_1	M_2	M_3
Producció	40%	25%	35%
Defectuosos	2%	5%	3%

Si el cargol és defectuós, quina és la probabilitat que sigui de la màquina M_1 ?

$$P(M_1/D) = \frac{P(M_1) \cdot P(D/M_1)}{P(D)}$$

$$P(M) = P(M_1) \cdot P(D/M_1) + P(M_2) \cdot P(D/M_2) + P(M_3) \cdot P(D/M_3) = 0,031 \rightarrow$$

$$\rightarrow P(M_1/D) = \frac{0,4 \cdot 0,02}{0,031} = 0,258$$

- 24** Es disposa de dues urnes, que contenen boles de colors.

La primera urna, U_1 , conté 2 boles blanques i 12 de negres, i la segona urna, U_2 , té 3 boles blanques i 10 de negres.

Si s'extreu una bola a l'atzar i la bola extreta resulta que és de color negre, troba la probabilitat que:

a) Sigui de la primera urna.

b) Sigui de la segona urna.

$$\begin{aligned} a) P(U_1/N) &= \frac{P(U_1) \cdot P(N/U_1)}{P(U_1) \cdot P(N/U_1) + P(U_2) \cdot P(N/U_2)} = \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{12}{14}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{12}{14} + \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{13}} = \frac{\frac{12}{28}}{\frac{12}{28} + \frac{10}{26}} = \frac{\frac{12}{28}}{\frac{74}{91}} = \frac{273}{518} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) P(U_2/N) &= \frac{P(U_2) \cdot P(N/U_2)}{P(U_1) \cdot P(N/U_1) + P(U_2) \cdot P(N/U_2)} = \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{10}{13}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{12}{14} + \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{13}} = \frac{\frac{10}{26}}{\frac{12}{28} + \frac{10}{26}} = \frac{\frac{10}{26}}{\frac{74}{91}} = \frac{455}{962} \end{aligned}$$

PRACTICA

25 Calcula el nombre de possibilitats.

- a) En barrejar 2 colors diferents si es tenen 6 pots de pintura de diferents colors.
b) En escriure els nombres de tres xifres iguals o diferents amb els dígit 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

$$a) C_{6,2} = \frac{6!}{2! \cdot (6-2)!} = 15$$

$$b) VR_{6,3} = 6^3 = 216$$

26 Troba el nombre total d'esdeveniments de l'experiment que consisteix a triar una bola d'una urna que conté quatre boles de colors diferents.

$$0 \rightarrow 1$$

$$1 \rightarrow C_{4,1} = \binom{4}{1} = 4$$

$$2 \rightarrow C_{4,2} = \binom{4}{2} = 6$$

$$3 \rightarrow C_{4,3} = \binom{4}{3} = 4$$

$$4 \rightarrow 1$$

$$1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4 = 16$$

Hi ha 16 esdeveniments en total.

27 Troba el nombre total d'esdeveniments de l'experiment que consisteix a llançar un dau de vuit cares.

$$2^8 = 256$$

Hi ha 256 esdeveniments en total.

28 Es llança una moneda i un dau de vuit cares i s'anoten els resultats obtinguts. Descriu l'espai mostral associat a aquest experiment aleatori.

$$E = \{1C, 1X, 2C, 2X, 3C, 3X, 4C, 4X, 5C, 5X, 6C, 6X, 7C, 7X, 8C, 8X\}$$

29 S'extreu a l'atzar un llapis de color d'un estoig que en té dos blaus, un de verd i un de vermell. A continuació, es llança una moneda. Determina l'espai mostral d'aquest experiment aleatori.

B = «Treure un dels llapis blaus»

Vd = «Treure el llapis verd»

V = «Treure el llapis vermell»

C = «Treure cara»

X = «Treure creu»

L'espai mostral és:

$$E = \{BC, BX, VdC, VdX, VC, VX\}$$

30 En un sac hi ha una mescla de lleties pardines i lleties vermelles. Explica com es calcula la probabilitat que, en treure una lletia del sac, sigui vermella, tenint en compte les dades de la taula.

Lleties pardines	10	50	75	100	300	500
Lleties vermelles	4	21	31	41	122	201

Les freqüències relatives de la lletia vermella són:

$$\frac{4}{14} = 0,285; \frac{21}{71} = 0,295; \frac{31}{106} = 0,292;$$

$$\frac{41}{141} = 0,2907; \frac{122}{422} = 0,289;$$

$$\frac{201}{701} = 0,2867$$

Les freqüències relatives tendeixen a 0,29 i, per tant, $P(\text{«Lletia vermella»}) = 0,29$.

31 La probabilitat que es produeixi el contrari d'un esdeveniment A és $\frac{1}{2}$, la probabilitat d'un esdeveniment B és $\frac{2}{3}$ i la probabilitat que s'esdevinguin alhora els

esdeveniments A i B és $\frac{1}{6}$. Determina la probabilitat que no es verifiqui A i no es verifiqui B .

$$P(\bar{A}) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{2}{3}, P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{6} \right) = -\frac{1}{6}$$

La probabilitat no pot ser negativa; per tant, les dades del problema no poden ser certes.

- 32 En un hospital, el 30% dels malalts pateix la malaltia A , el 25% la malaltia B i el 15% totes dues malalties. Es tria un pacient a l'atzar.

a) Troba la probabilitat que no tingui cap d'aquestes malalties.

b) Si té la malaltia B , quina és la probabilitat que no tingui la malaltia A ?

$$P(A) = 0,3 \quad P(B) = 0,25 \quad P(A \cap B) = 0,15$$

$$a) P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - (0,30 + 0,25 - 0,15) = 0,6$$

$$b) P(\bar{A}/B) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,25 - 0,15}{0,25} = 0,4$$

- 33 En una piscina hi ha 14 nois i 18 noies. D'aquests, 12 nois i 10 noies van a classe de natació. Triada una persona a l'atzar, calcula la probabilitat que sigui noi i vagi a classe de natació.

	Natació	No natació	Total
Nois	12	2	14
Noies	10	8	18
Total	22	10	32

$$P(\text{«Ser noi i anar a natació»}) = \frac{12}{32} = 0,375$$

- 34 Un experiment consisteix a extreure tres cartes, amb reemplaçament, d'una baralla. Calcula la probabilitat que la primera sigui d'ors, la segona de copes i la tercera un cavall.

$$P(\text{«1a ors»} \cap \text{«2a copes»} \cap \text{«3a cavall»}) = \frac{10}{40} \cdot \frac{10}{40} \cdot \frac{4}{40} = 0,00625$$

- 35 L'estoig E_1 conté 4 bolígrafs blaus i 2 de negres. L'estoig E_2 conté 3 bolígrafs blaus, 1 de negre i 1 de vermell. Es llança una moneda a l'aire. Si surt cara, es treu un bolígraf de l'estoig E_1 , i si surt creu, de l'estoig E_2 . Troba la probabilitat que surti un bolígraf negre.

Siguin els esdeveniments:

A = «Agafar un bolígraf negre»

E_1 = «Pertànyer a l'estoig 1» →

$$\rightarrow P(E_1) = \frac{1}{2} = 0,5$$

E_2 = «Pertànyer a l'estoig 2» →

$$\rightarrow P(E_2) = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$P(A/E_1) = \frac{2}{6} = 0,3\hat{3} \quad P(A/E_2) = \frac{1}{5} = 0,2$$

$$P(A) = P(E_1)P(A/E_1) + P(E_2)P(A/E_2) = 0,26$$

Hi ha un 26,6% de probabilitat que surti un bolígraf negre.

- 36 L'estoig E_1 conté 4 bolígrafs blaus i 2 de negres. L'estoig E_2 conté 3 bolígrafs blaus, 1 de negre i 1 de vermell. Es llança una moneda a l'aire. Si surt cara, es treu un bolígraf de l'estoig E_1 , i si surt creu, de l'estoig E_2 . Sabent que el bolígraf triat és negre, troba la probabilitat que sigui de l'estoig E_2 .

Per l'activitat anterior sabem que:

$$P(A) = P(E_1)P(A/E_1) + P(E_2)P(A/E_2) = 0,26$$

$$P(E_2)P(A/E_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} = 0,1$$

Aplicant el teorema de Bayes:

$$P(E_2/A) = \frac{P(E_2)P(A/E_2)}{P(E_1)P(A/E_1) + P(E_2)P(A/E_2)} = 0,375$$

La probabilitat és del 37,5%.

ACTIVITATS FINALS

Troba l'espai mostral i determina esdeveniments en un experiment aleatori



ACTIVITATS FLAIX

37 Digues si els experiments són aleatoris o deterministes.

- a) Tirar un dau i anotar la puntuació de la cara oculta.
 - b) Seleccionar a l'atzar una carta de la baralla i anotar-la.
 - c) Mesurar amb un regle i anotar la longitud d'un objecte.
 - d) Comptar i anotar el nombre de paraules d'un text.
 - e) Triar un bolígraf de l'estoig a l'atzar i anotar el color amb el qual escriu.
 - f) Dividir dos nombres coneguts i anotar el resultat.
- a) Aleatori. d) Determinista.
b) Aleatori. e) Aleatori.
c) Determinista. f) Determinista.

38 Descriu l'espai mostral per als experiments aleatoris de l'activitat anterior.

- Tirar un dau i anotar la puntuació de la cara oculta: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Seleccionar a l'atzar una carta de la baralla i anotar-la: $E = \{\text{as ors, 2 ors, 3 ors, ... , sota ors, cavall ors, rei ors; as copes, 2 copes, 3 copes, ... , sota copes, cavall copes, rei copes; as espases, 2 espases, 3 espases, ... , sota espases, cavall espases, rei espases; as bastos, 2 bastos, 3 bastos, ... , sota bastos, cavall bastos, rei bastos}\}$.
- Triar un bolígraf d'un estoig a l'atzar i anotar-ne el color:
Resposta oberta. Per exemple:
 $E = \{\text{blau, vermell, negre, verd}\}$

39 **INVENTA.** Escriu tres experiments aleatoris i tres de deterministes. Descriu l'espai mostral per als tres experiments aleatoris que hagi escrit.

Resposta oberta. Per exemple:

Experiments aleatoris:

- Tirar una moneda $\rightarrow E = \{C, X\}$
- Tirar un dau cúbic $\rightarrow E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- Agafar una bola d'una urna que conté 2 boles vermelles, 3 de blaves i 4 de verdes $\rightarrow E = \{R, A, V\}$

Experiments deterministes:

- Mesurar la llargada de la meua mà.
- Comptar el nombre de bombons d'una capsa.
- Trobar la distància en kilòmetres entre dues ciutats.

40 Indica quantes possibilitats hi ha.

- a) Si s'escriuen nombres de 6 xifres amb dígit parells.
 - b) En escriure paraules, amb sentit o sense, de 5 lletres diferents amb les lletres de la paraula RECTA.
 - c) En escriure paraules, amb sentit o sense, de 4 lletres diferents amb les lletres de la paraula RECTA.
 - d) En formar nombres de tres xifres amb els dígit del número 1234.
 - e) En triar 5 jugadores de bàsquet d'un equip de 10.
- a) $VR_{5,6} = 5^6 = 15\,625$
b) $P_5 = 5! = 120$
c) $V_{5,4} = \frac{5!}{(5-4)!} = 120$
d) $VR_{4,3} = 4^3 = 64$
e) $C_{10,5} = \frac{10!}{5! \cdot (10-5)!} = 252$

41 **INVESTIGA.** Esbrina quants països participaran en el pròxim festival d'Eurovisió. De quantes maneres es poden classificar?

A la final hi participen 26 països.

$$P_{26} = 26! = 4,03 \cdot 10^{26}$$

Es poden classificar de $4,03 \cdot 10^{26}$ maneres.

- 42 Escriu l'espai mostrat d'aquests experiments compostos.

- S'extreuen 2 lllaminadures d'una pinyata on hi ha regalèssies, piruletes i caramels.
- Es llancen 5 monedes i s'anota el nombre de creus obtingudes.
- Es trien 2 pizzes en una pizzeria on hi ha 10 varietats.
- Es trien 3 boles de gelat diferents en una gelateria on hi ha 20 sabors.

a) $E = \{RP, RC, PC, RR, CC, PP\}$

b) $E = \{0X, 1X, 2X, 3X, 4X, 5X\}$

c) $E = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (1, 10), (2, 2), (2, 3), (2, 4), \dots, (2, 10), \dots, (10, 10)\}$

d) $C_{20,3} = \binom{20}{3} = 1140$

$$E = \{(1, 2, 3), (1, 2, 4), \dots, (1, 2, 20), (2, 3, 4), (2, 3, 5), \dots, (2, 3, 20), \dots, (18, 19, 20)\}$$

- 43 De quantes maneres podem col·locar 3 daus en 4 gobelets, de manera que no hi hagi més d'un dau al mateix gobelet?

$$C_{4,3} = \frac{4!}{3! \cdot (4-3)!} = 4$$

Es poden col·locar de 4 maneres.



- 44 Un malabarista treballa amb 6 pilotes de diferents colors numerades de l'1 al 6. Si li'n cau una, es consideren els esdeveniments:

$A =$ «Cau la pilota amb número 5»

$B =$ «Cau la pilota amb un nombre múltiple de 3»

$C =$ «Cau la pilota amb un nombre parell»

$D =$ «Cau la pilota amb un nombre més gran que 3»

- a) Descriu els esdeveniments indicant els esdeveniments elementals que els componen.

- b) Quins són els esdeveniments compatibles dos a dos?

- c) Podries trobar tres esdeveniments compatibles alhora?

- d) Troba $\overline{A}$, $\overline{B}$, $\overline{D} - \overline{B}$, $\overline{D} \cap \overline{C}$.

a) $A = \{5\}$ $C = \{2, 4, 6\}$

$B = \{3, 6\}$ $D = \{4, 5, 6\}$

- b) Són compatibles $A \cap D$; $B \cap C$; $B \cap D$; $C \cap D$.

- c) Sí, els esdeveniments B , C i D .

d) $\overline{A} = \{1, 2, 3, 4, 6\}$

$\overline{B} = \{1, 2, 4, 5\}$

$\overline{D} - \overline{B} = \{3\}$

$\overline{D} \cap \overline{B} = \{1, 2\}$

- 45 Es fa una classificació dels estudiants d'una classe segons si han nascut a la primavera, l'estiu, la tardor o l'hivern, i segons si han nascut en la primera o la segona quinzena del mes, de l'1 al 15 o del 16 al 31.

Descriu els esdeveniments que puguis formar amb els esdeveniments següents.

$A =$ «Néixer a l'estiu»

$B =$ «Néixer a la primera quinzena»

$P \rightarrow$ Primavera

$ES \rightarrow$ Estiu

$T \rightarrow$ Tardor

$H \rightarrow$ Hivern

$Q_1 \rightarrow$ Primera quinzena

$Q_2 \rightarrow$ Segona quinzena

$$E = \{PQ_1, PQ_2, ESQ_1, ESQ_2, TQ_1, TQ_2, HQ_1, HQ_2\}$$

$A = \text{«Néixer a l'estiu»} = \{EsQ_1, EsQ_2\}$
 $B = \text{«Néixer a la primera quinzena»} = \{PQ_1, EsQ_1, TQ_1, HQ_1\}$

- 46 Es llança un dau amb forma de tetraedre i s'anota la suma de les puntuacions de les cares visibles.



$A = \text{«Sortir nombre senar»}$
 $B = \text{«Sortir un nombre més petit que 5»}$
 $C = \text{«Sortir un nombre divisor de 6»}$

- a) Descriu els esdeveniments indicant els esdeveniments elementals que els componen.
 b) Determina $(\overline{A} \cap \overline{B}) \cap C$.
 a) $A = \{1, 3\}$
 $B = \{1, 2, 3, 4\}$
 $C = \{1, 2, 3\}$
 b) $\overline{A} = \{2, 4\}$
 $\overline{B} = \emptyset$
 $\overline{A} \cap \overline{B} = \emptyset$
 $(\overline{A} \cap \overline{B}) \cap C = \emptyset$

- 47 **INVENTA.** Fes una classificació dels alumnes de la teva classe descrivint dos esdeveniments diferents i les seves possibles unions i interseccions.

Resposta oberta. Per exemple:

$A = \text{«Alumnes menors de 18 anys»}$
 $B = \text{«Alumnes de 18 anys o més»}$
 $A \cup B = E \rightarrow \text{Tota la classe.}$
 $A \cap B = \emptyset \rightarrow \text{No hi ha cap alumne que compleixi les dues condicions.}$

- 48 Una persona salta a la corda i compta d'1 a 100 salts, o bé para en el moment en què es trava amb la corda. Quan s'atura, anota el nombre en el qual s'ha parat. Expressa com a unió o intersecció els esdeveniments següents.
 $A = \text{«Aturar-se en un nombre parell»}$
 $B = \text{«Aturar-se en un nombre menor que 30»}$
 $C = \text{«Aturar-se en un nombre múltiple de 2 o de 5»}$

$D = \text{«Aturar-se en un nombre divisor de 40»}$

Resposta oberta. Per exemple:

$A' = \text{«Aturar-se en un nombre múltiple de 2 més gran que 50»}$
 $A'' = \text{«Aturar-se en un nombre múltiple de 2 menor o igual que 50»}$
 $A = A' \cup A''$
 $B' = \text{«Aturar-se en un nombre inferior al primer múltiple de 5 i de 6»}$
 $B'' = \text{«Aturar-se en un nombre anterior o igual a 29»}$
 $B = B' \cap B''$
 $C' = \text{«Aturar-se en un múltiple de 2»}$
 $C'' = \text{«Aturar-se en un múltiple de 5»}$
 $C = C' \cup C''$
 $D' = \text{«Aturar-se en un nombre divisor de 8»}$
 $D'' = \text{«Aturar-se en un nombre divisor de 5»}$
 $D = D' \cup D''$

- 49 **MATEMÀTIQUES I... OCI.** El joc del Virus consta de 68 cartes distribuïdes de la manera següent:

	Òrgans	Virus	Medicines	Especials
Vermell	5	4	4	0
Verd	5	4	4	0
Blau	5	4	4	0
Groc	5	4	4	0
Multicolor	1	1	4	0
Un altre	0	0	0	10
Total	21	17	20	10

Descriu els esdeveniments que puguis formar amb els esdeveniments següents.

$A = \text{«Treure medicina»}$
 $B = \text{«Treure òrgan»}$
 $C = \text{«Treure carta especial»}$
 $D = \text{«Treure carta vermella»}$

Són compatibles dos a dos aquests esdeveniments?

Describeu els esdeveniments següents indicant els esdeveniments elementals que els componen:

- a) $\bar{A}$ c) $A \cap D$ e) $\bar{B} \cup C$
 b) $A \cup B \cup C$ d) $B \cap D$ f) $\bar{C} \cap D$

$A = \{\text{medicina vermell, medicina verd, medicina blau, medicina groc, medicina multicolor}\}$

$B = \{\text{òrgan vermell, òrgan verd, òrgan blau, òrgan groc, òrgan multicolor}\}$

$C = \{\text{especial altre}\}$

$D = \{\text{òrgan vermell, virus vermell, medicina vermell}\}$

Compatibles: $A \cap D$; $B \cap D$

- a) $\bar{A} = \{\text{òrgan vermell, òrgan verd, òrgan blau, òrgan groc, òrgan multicolor, virus vermell, virus verd, virus blau, virus groc, virus multicolor, especial altre}\}$
 b) $A \cup B \cup C = \{\text{òrgan vermell, òrgan verd, òrgan blau, òrgan groc, òrgan multicolor, medicina vermell, medicina verd, medicina blau, medicina groc, medicina multicolor, especial altre}\}$
 c) $A \cap D = \{\text{medicina vermell}\}$
 d) $B \cap D = \{\text{òrgan vermell}\}$
 e) $\bar{B} \cup C = \{\text{medicina vermell, medicina verd, medicina blau, medicina groc, medicina multicolor, virus vermell, virus verd, virus blau, virus groc, virus multicolor, especial altre}\}$
 f) $\bar{C} \cap D = \{\text{òrgan vermell, virus vermell, medicina vermell}\}$

Calcula la probabilitat d'esdeveniments en experiments simples i compostos

Propietats de la probabilitat

- 50 ●●● Aquestes són les probabilitats d'un experiment aleatori:
 $P(A) = 0,5$ $P(B) = 0,7$ $P(A \cap B) = 0,3$
 Calcula les probabilitats següents.

- a) $\bar{A} \cap B$ c) $P(\overline{A \cap B})$ e) $P(\bar{A} \cap B)$
 b) $P(A \cup B)$ d) $P(\overline{A \cap B})$ f) $P(\bar{B} - A)$

- a) $P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0,4$
 b) $P(A \cup B) = 0,5 + 0,7 - 0,3 = 0,9$
 c) $P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = 0,7$
 d) $P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = 0,7$
 e) $P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0,4$
 f) $P(\bar{B} - A) = 1 - P(A \cup B) = 0,1$

- 51 ●●● Donats dos esdeveniments independents A i B d'un espai mostral, amb $P(A) = 0,75$ i $P(A \cap B) = 0,5$; calcula:

- a) $P(\bar{B})$ b) $P(\bar{A} \cap B)$ c) $P(\bar{B} - A)$
 a) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \rightarrow$
 $\rightarrow P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,5}{0,75} = 0,6\hat{6}$
 $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,6\hat{6} = 0,3\hat{3}$
 b) $P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) =$
 $= 0,6\hat{6} - 0,5 = 0,1\hat{6}$
 c) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) =$
 $= 0,75 + 0,6\hat{6} - 0,5 = 0,91\hat{6}$
 $P(\bar{B} - A) = 1 - P(A \cup B) =$
 $= 1 - 0,91\hat{6} = 0,08\hat{3}$

- 52 ●●● Donats dos esdeveniments A i B d'un espai mostral, si $P(A) = 0,6$ i $P(B) = 0,5$; poden ser esdeveniments incompatibles?

$P(A \cap B) = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 1,1 > 1$
 Per tant, són compatibles.

- 53 ●●● **INVESTIGA.** És possible trobar dos esdeveniments tals que $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ i $P(A \cap B) = 0,5$? I tals que $P(A \cap B) = 0,4$? Com són aquests esdeveniments?

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $P(A \cup B) = 0,5 + 0,4 - 0,5 = 0,4 = P(B)$
 $P(A \cup B) = 0,5 + 0,4 - 0,4 = 0,5 = P(A)$
 Els dos casos són possibles. En el primer cas, $A \subset B$ i en el segon, $B \subset A$.

- 54 ●●● Donats dos esdeveniments A i B d'un espai mostral, se sap que $P(A) = 0,4$, $P(A \cup B) = 0,8$ i $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0,7$. Troba $P(B)$.

$$\begin{aligned}
 P(\overline{A} \cup \overline{B}) &= 1 - P(A \cap B) \rightarrow \\
 &\rightarrow P(A \cap B) = 1 - 0,7 = 0,3 \\
 P(B) &= P(A \cup B) - P(A) + P(A \cap B) = \\
 &= 0,8 - 0,4 + 0,3 = 0,7
 \end{aligned}$$

- 55 Siguin A i B dos esdeveniments independents, tals que $P(A) = 0,2$ i $P(A \cap B) = 0,16$, troba la probabilitat de $P(\overline{A} \cap \overline{B})$.

$$\begin{aligned}
 P(A \cap B) &= P(A) \cdot P(B) \rightarrow \\
 &\rightarrow 0,16 = 0,2 \cdot P(B) \rightarrow P(B) = 0,8 \\
 P(\overline{A} \cap \overline{B}) &= 1 - P(A \cup B) = \\
 &= 1 - (0,2 + 0,8 - 0,16) = 0,16
 \end{aligned}$$

- 56 **INVESTIGA.** Si se sap que

$$P(A \cup B) = P(A \cap \overline{B}).$$

a) Com són els esdeveniments A i B ?

b) Troba $P(A \cap B)$ i $P(A \cup B)$.

$$\begin{aligned}
 P(A \cup B) &= P(A \cap \overline{B}) \rightarrow \\
 &\rightarrow P(A \cup B) = P(A) - P(A \cap B)
 \end{aligned}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

De les dues igualtats obtenim que $P(B) = 0$ i $P(A \cap B) = 0$.

a) Els esdeveniments A i B són disjunts, ja que la probabilitat de la seva intersecció és zero. A més, l'esdeveniment B és un esdeveniment impossible.

$$b) P(A \cap B) = 0 \quad P(A \cup B) = P(A)$$

- 57 Si A i B són esdeveniments independents tals que $P(A) = 0,3$ i $P(\overline{B}) = 0,25$; calcula les probabilitats següents.

$$a) P(A \cup B) \quad b) P(\overline{A} \cap \overline{B})$$

$$\begin{aligned}
 a) P(A \cap B) &= P(A) \cdot P(B) \rightarrow \\
 &\rightarrow P(A \cap B) = 0,3 \cdot 0,75 = 0,225
 \end{aligned}$$

$$P(A \cup B) = 0,3 + 0,75 - 0,225 = 0,825$$

$$\begin{aligned}
 b) P(\overline{A} \cap \overline{B}) &= 1 - P(A \cup B) = \\
 &= 1 - 0,825 = 0,175
 \end{aligned}$$

- 58 Es consideren els esdeveniments A i B . Expressa, utilitzant les operacions amb esdeveniments:

a) Que no passi cap dels dos.

b) Que passi almenys un dels dos.

c) Que passi B , però no A .

d) Que passin tots dos alhora.

e) Que només passi un dels dos.

$$a) \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$b) A \cup B$$

$$c) B \cap \overline{A}$$

$$d) A \cap B$$

$$e) (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A})$$

- 59 Una enquesta en un centre escolar diu que:

- El 75 % està a favor de fer tres excursions l'any.
- El 70 % està a favor de fer viatges de final de curs els cursos parells.
- El 60 % està a favor de les dues qüestions anteriors.

Triada una persona d'aquesta població a l'atzar, calcula:

a) La probabilitat que estigui a favor de fer les excursions, però no els viatges.

b) La probabilitat que estigui a favor dels viatges, però no de les excursions.

A = «Fer tres excursions l'any»

B = «Fer viatges de final de curs els cursos parells»

$$\begin{aligned}
 a) P(A \cap \overline{B}) &= P(A) - P(A \cap B) = \\
 &= 0,75 - 0,6 = 0,15
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b) P(B \cap \overline{A}) &= P(B) - P(A \cap B) = \\
 &= 0,7 - 0,6 = 0,1
 \end{aligned}$$

- 60 Un estudi sobre accidents de trànsit mostra que:

- En el 23 % dels casos no es duia posat el cinturó de seguretat.
- En el 65 % dels casos no es van respectar els límits de velocitat permesa.
- En el 30 % dels casos es complien totes dues normes alhora.

a) Calcula la probabilitat que, en un accident de trànsit, no s'hagi complert alguna de les dues normes.

b) Raona si els esdeveniments «Portar posat el cinturó» i «Respectar els límits de velocitat» són independents.

$A = \text{«No dur posat el cinturó»}$

$B = \text{«No respectar els límits de velocitat»}$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,3$$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(A \cap B) &= 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \\ &= 1 - 0,3 = 0,7 \end{aligned}$$

b) Comprovem si

$$P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = P(\bar{A} \cap \bar{B}):$$

$$0,77 \cdot 0,35 = 0,27 \neq 0,3$$

No són independents.

- 61** La probabilitat que a un habitant d'un poble li agradi la música moderna és 0,55; la probabilitat que li agradi la música clàssica és 0,4, i que no li agradi cap de les dues és 0,25. Es tria un habitant a l'atzar. Calcula la probabilitat que:

- Li agradi almenys un dels dos tipus de música.
- Li agradin els dos tipus.
- Només li agradi la música clàssica.
- Només li agradi la música moderna.

$M = \text{«Li agrada la música moderna»}$

$C = \text{«Li agrada la música clàssica»}$

$$P(M) = 0,55 \quad P(C) = 0,4$$

$$P(\bar{M} \cap \bar{C}) = 0,25$$

- $P(M \cup C) = 1 - P(\bar{M} \cap \bar{C}) = 0,75$
- $P(M \cap C) = 0,55 + 0,4 - 0,75 = 0,2$
- $P(\bar{M} \cap C) = P(C) - P(M \cap C) = 0,4 - 0,2 = 0,2$
- $P(\bar{C} \cap M) = P(M) - P(M \cap C) = 0,55 - 0,2 = 0,35$

- 62** Es fa una enquesta sobre com s'informen de les notícies les persones i es conclou que:

- El 70 % s'informa a través de les xarxes socials.
- El 50 % s'informa a través del telenotícies.
- El 35 % a través dels dos mitjans anteriors.

Es tria una persona a l'atzar.

- Quina és la probabilitat que no utilitzi cap d'aquestes dues fonts d'informació?

- Quina és la probabilitat que s'informi a través del telenotícies però no a través de les xarxes?

$X = \text{«S'informa per les xarxes socials»}$

$T = \text{«S'informa pel telenotícies»}$

$$P(X) = 0,7$$

$$P(T) = 0,5$$

$$P(X \cap T) = 0,35$$

- $P(\bar{X} \cap \bar{T}) = 1 - P(X \cup T) = 1 - (0,7 + 0,5 - 0,35) = 0,15$
- $P(T \cap \bar{X}) = P(T) - P(T \cap X) = 0,5 - 0,35 = 0,15$

Càlcul de probabilitats



ACTIVITATS FLAIX

- 63** Es tira un dau cúbic. Calcula la probabilitat que:

- Surti 1.
- Surti 5.
- Surti 2 o 5.
- Surti 0.
- Surti múltiple de 3.
- Surti nombre parell.

$$\text{a) } P(1) = \frac{1}{6}$$

$$\text{b) } P(5) = \frac{1}{6}$$

$$\text{c) } P(2 \cup 5) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\text{d) } P(0) = 0$$

$$\text{e) } P(\text{«Múltiple de 3»}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\text{f) } P(\text{«Parell»}) = \frac{3}{6} = 0,5$$

- 64** En una urna hi ha 5 boles vermelles, 2 de verdes, 2 de blaves i 1 de groga. Calcula les probabilitats de:

- Sortir una bola vermella.
- Sortir una bola verda.
- No sortir una bola groga.
- Sortir una bola taronja.

a) $P(\text{«Sortir bola vermella»}) = \frac{5}{10} = 0,5$

b) $P(\text{«Sortir bola verda»}) = \frac{2}{10} = 0,2$

c) $P(\text{«No sortir bola groga»}) =$
 $= \frac{9}{10} = 0,9$

d) $P(\text{«Sortir bola taronja»}) = 0$

- 65 S'extreu una carta de la baralla espanyola. Calcula les probabilitats dels esdeveniments següents.

a) Sigui una carta de copes o d'espases.

b) Sigui una sota o un cavall.

c) No sigui una figura.

d) Sigui una figura o un as.

a) $P(\text{«Copes o espases»}) = \frac{20}{40} = 0,5$

b) $P(\text{«Sota o cavall»}) = \frac{8}{40} = 0,2$

c) $P(\text{«No ser figura»}) = \frac{28}{40} = 0,7$

d) $P(\text{«Figura o as»}) = \frac{16}{40} = 0,4$

- 66 A un espectacle de màgia assisteixen 115 dones i 85 homes. Si durant l'espectacle es demana ajuda a 3 persones del públic diferents, quina és la probabilitat que es triïn 3 dones?



$P(\text{«1a sigui dona i 2a sigui dona i 3a sigui dona»}) = \frac{115}{200} \cdot \frac{114}{199} \cdot \frac{113}{198} = 0,19$

- 67 En una sala amb 100 persones n'hi ha 25 que porten ulleres. Si es trien dues persones a l'atzar de la sala, quina és la probabilitat que cap d'elles porti ulleres?

$P(\text{«La 1a no porta ulleres i la 2a no porta ulleres»}) = \frac{75}{100} \cdot \frac{74}{99} = 0,56$

- 68 En una ciutat hi ha tres llocs d'oci, A, B i C, als quals van habitualment, de manera independent, un grup d'amics. Les probabilitats d'anar un dia qualsevol a cada lloc és $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,3$ i $P(C) = 0,6$. Troba la probabilitat que, un dia qualsevol, aquest grup:

a) Vagi solament a un dels llocs.

b) Vagi únicament a dos dels llocs.

a) $P(\text{«Vagi solament a un dels llocs»}) =$
 $= P(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) + P(\bar{A} \cap B \cap \bar{C}) +$
 $+ P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap C) = 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,4 +$
 $+ 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,4 + 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,6 =$
 $= 0,436$

b) $P(\text{«Vagi solament a dos dels llocs»}) =$
 $= P(A \cap B \cap \bar{C}) + P(\bar{A} \cap B \cap C) +$
 $+ P(A \cap \bar{B} \cap C) = 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,4 +$
 $+ 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,6 + 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,6 =$
 $= 0,324$

- 69 **INVENTA.** Descriu un experiment aleatori amb quatre esdeveniments elementals, A, B, C i D, en els quals $P(A) = 0,2$, $P(B) = 0,3$. Assigna probabilitats als altres dos esdeveniments.

Resposta oberta. Per exemple:

Sigui una urna amb 2 boles blanques, 3 de blaves, 4 de verdes i 1 de morada. Se n'extreu una bola, calcula la probabilitat dels esdeveniments següents.

A = «Agafar bola blanca»

B = «Agafar bola blava»

C = «Agafar bola verda»

D = «Agafar bola morada»

$P(A) = 0,2$

$P(C) = 0,4$

$P(B) = 0,3$

$P(D) = 0,1$

- 70 Tenim dues claus d'una caixa forta, cadascuna en un clauer. Si triem una clau a l'atzar d'un dels clauers, quina és la probabilitat que obri la caixa forta, sabent que un dels clauers té 4 claus i l'altre, 6?

$$P(\text{«Obrir la caixa forta»}) =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = 0,21$$

- 71 Troba el valor de x si en un dau de sis cares es tenen les probabilitats següents:

$$P(1) = P(2) = \frac{1}{8}$$

$$P(3) = P(4) = \frac{1}{16}$$

$$P(5) = P(6) = x$$

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + x + x = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2x = \frac{5}{8} \rightarrow x = \frac{5}{16}$$

- 72 Es té un dau cúbic trucat amb les probabilitats següents.

$$P(1) = 2P(2) = 3P(3) = 4P(4) = 5P(5)$$

$$\text{i } P(6) = 0,1.$$

Quin és el nombre més probable?

$$\text{m.c.m. } (2, 3, 4, 5) = 60$$

$$P(1) = 60x; P(2) = 30x; P(3) = 20x;$$

$$P(4) = 15x; P(5) = 12x; P(6) = 0,1$$

$$60x + 30x + 20x + 15x + 12x + 0,1 = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow 137x = 0,9 \rightarrow x = 0,0065$$

El nombre més probable és 1, $P(1) = 0,39$.

- 73 **REpte.** Se seleccionen dos nombres reals de l'interval $[-15, 30]$. Troba la probabilitat que el producte de tots dos nombres sigui negatiu.

$$P(\text{«Nombre positiu»}) = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{«Nombre negatiu»}) = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{«Producte negatiu»}) =$$

$$= P(\text{«1r positiu } \cap \text{ 2n negatiu»}) +$$

$$+ P(\text{«1r negatiu } \cap \text{ 2n positiu»}) =$$

$$= 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = 0,44$$

Probabilitat condicionada



ACTIVITATS FLAIX

- 74 En un experiment aleatori $P(A) = 0,5$. Calcula $P(B/A)$ en els casos següents.

a) $P(A \cap B) = 0,1$

b) $P(A \cap B) = 0,2$

c) $P(A \cap B) = 0,04$

d) $P(A \cap B) = 0,05$

a) $P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,1}{0,5} = 0,2$

b) $P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4$

c) $P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,04}{0,5} = 0,08$

d) $P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,05}{0,5} = 0,1$

- 75 En un experiment aleatori $P(A) = 0,5$. Calcula $P(A \cap B)$ en els casos següents.

a) $P(B/A) = 0,1$

b) $P(B/A) = 1$

c) $P(B/A) = 0,2$

d) $P(B/A) = 0,4$

a) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A) = 0,5 \cdot 0,1 = 0,05$

b) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A) = 0,5 \cdot 1 = 0,5$

c) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A) = 0,5 \cdot 0,2 = 0,1$

d) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2$

- 76 **INVESTIGA.** Donats dos esdeveniments aleatoris A i B d'un experiment aleatori, poden ser $P(A \cap B) = 0,8$ i $P(B/A) = 0,7$?

$$P(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B/A)} = \frac{0,8}{0,7} = 1,14 > 1 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No pot ser.

- 77 Es considera l'experiment aleatori que consisteix a llançar dos daus cúbics, un de verd i un altre de vermell. S'anoten els parells de nombres obtinguts.



Siguin els esdeveniments:

A = «Els dos nombres són parells»

B = «Els dos nombres són múltiples de 3»

C = «Els dos nombres són iguals»

Calcula aquestes probabilitats:

- a) $P(B/A)$ c) $P(C/B)$ e) $P(C/A)$
b) $P(A/B)$ d) $P(B/C)$ f) $P(A/C)$

$$a) P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 0,11$$

$$b) P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}} = 0,25$$

$$c) P(C/B) = \frac{P(C \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}} = 0,5$$

$$d) P(B/C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{6}{36}} = 0,33$$

$$e) P(C/A) = \frac{P(C \cap A)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 0,33$$

$$f) P(A/C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{6}{36}} = 0,5$$

- 78 Calcula $P(\bar{A}/B)$ sabent que

$$P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{4} \text{ i } P(A \cap B) = \frac{1}{5}.$$

$$P(\bar{A}/B) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{5}}{\frac{1}{4}} = 0,2$$

- 79 Siguin A i B esdeveniments aleatoris tals que:

$$P(A) = \frac{3}{4} \quad P(B) = \frac{1}{2} \quad P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{20}$$

Calcula:

- a) $P(A \cap B)$ c) $P(\bar{A}/B)$
b) $P(A \cup B)$ d) $P(\bar{B}/A)$

$$a) P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) \rightarrow P(A \cup B) = \frac{19}{20}$$

$$P(A \cap B) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} - \frac{19}{20} = 0,3$$

$$b) P(A \cup B) = \frac{19}{20}$$

$$c) P(\bar{A}/B) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2} - 0,3}{\frac{1}{2}} = 0,4$$

$$d) P(\bar{B}/A) = \frac{P(\bar{B} \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{3}{4} - 0,3}{\frac{3}{4}} = 0,6$$

- 80 Una empresa de construcció i manteniment de piscines ha recollit en una taula la informació sobre les piscines en les quals ha treballat l'últim any.

	Coberta	No coberta
Aigua dolça	70	x
Aigua salada	35	20

En quantes piscines d'aigua dolça no cobertes ha treballat si el tipus d'aigua és independent del tipus de tancament?

	Coberta	No coberta	Total
Aigua dolça	70	x	$70 + x$
Aigua salada	35	20	55
Total	105	$x + 20$	$125 + x$

$$\begin{aligned}
 P(\text{«Aigua dolça»} \cap \text{«Coberta»}) &= \\
 &= P(\text{«Aigua dolça»}) \cdot P(\text{«Coberta»}) \\
 \frac{70}{125 + x} &= \frac{70 + x}{125 + x} \cdot \frac{105}{125 + x} \rightarrow x = 40
 \end{aligned}$$

Ha treballat en 40 piscines d'aigua dolça no cobertes.

- 81 INVESTIGA.** Siguin tres esdeveniments A , B i C d'un experiment aleatori tal que:

$$P(A/C) \geq P(B/C) \quad P(A/\bar{C}) \geq P(B/\bar{C})$$

Raona quina de les desigualtats següents és certa:

a) $P(A) < P(B)$

b) $P(A) \geq P(B)$

a) $P(A/C) \geq P(B/C) \rightarrow P(A \cap C) \geq P(B \cap C)$

b) $P(A/\bar{C}) \geq P(B/\bar{C}) \rightarrow P(A \cap \bar{C}) \geq P(B \cap \bar{C})$

$P(A) \geq P(B) \rightarrow$ La desigualtat correcta és la b).

Regla del producte i probabilitat total

- 82** En un estany hi ha 20 peixos de color taronja, 15 de vermells, 10 de grocs i 10 de blaus. S'albira un peix i se n'anota el color. Es repeteix el procés tres vegades.

Calcula la probabilitat que:

- Siguin tres peixos de color taronja.
- Siguin tres peixos de color blau.
- Siguin dos peixos vermells i un groc.
- Siguin tots de color diferent.
- Hi hagi almenys un peix vermell.

$$P(\text{«Taronja»}) = 0,36$$

$$P(\text{«Vermell»}) = 0,27$$

$$P(\text{«Groc»}) = 0,18$$

$$P(\text{«Blau»}) = 0,18$$

a) $P(\text{«Els tres taronges»}) =$
 $= 0,36 \cdot 0,36 \cdot 0,36 = 0,047$

b) $P(\text{«Els tres blaus»}) =$
 $0,18 \cdot 0,18 \cdot 0,18 = 0,0058$

c) $P(\text{«Dos vermells i un groc»}) =$
 $= 3 \cdot 0,27 \cdot 0,27 \cdot 0,18 = 0,042$

d) $P(\text{«Tots de color diferent»}) =$
 $= 4! \cdot 0,36 \cdot 0,27 \cdot 0,18 \cdot 0,18 = 0,076$

e) $P(\text{«Almenys un vermell»}) =$
 $= 1 - P(\text{«Cap vermell»}) =$
 $= 1 - \frac{40}{55} \cdot \frac{40}{55} \cdot \frac{40}{55} = 0,615$

- 83** Una comissió delegada d'un ajuntament està formada per 10 regidors, dels quals 5 pertanyen al partit A, 4 al B i 1 al C. Es trien tres persones a l'atzar d'aquesta comissió. Calcula les probabilitats següents.

a) Les tres persones pertanyin al partit A.

b) Les tres persones pertanyin al partit C.

$$P(A) = \frac{5}{10} \quad P(B) = \frac{4}{10}$$

$$P(C) = \frac{1}{10}$$

a) $P(\text{«Les tres pertanyin al partit A»}) =$

$$= \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = 0,083$$

b) $P(\text{«Les tres pertanyin al partit C»}) = 0$, ja que el partit C només té un regidor.

84 MATEMÀTIQUES I... INFECCIONS.

El tètanus és una infecció produïda per un bacteri quan entra en contacte amb la sang. Encara que, afortunadament, és poc freqüent contreure-la, el 70% de les persones infectades mor com a conseqüència de la malaltia. Si tres persones contreuen el tètanus, quina és la probabilitat que almenys dues no morin?

$$\begin{aligned}
 P(\text{«Almenys dues no morin»}) &= \\
 &= P(\text{«Mori una persona»}) + \\
 &\quad + P(\text{«No mori ningú»}) = \\
 &= 3 \cdot 0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,7 + 0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,3 = \\
 &= 0,216
 \end{aligned}$$

- 85 Una fàbrica de cotxes té tres cadenes de producció: A , B i C . La cadena A fabrica el 50% del total de cotxes produïts, la B el 25% i la C la resta. La probabilitat que un cotxe resulti defectuós és 0,5 en la cadena A ; 0,25 en la cadena B i $\frac{1}{6}$ en la cadena C . Calcula la probabilitat que un cotxe triat a l'atzar sigui defectuós.

$$P(\text{«Defectuós»}) = 0,5 \cdot 0,5 + 0,25 \cdot 0,25 + 0,25 \cdot \frac{1}{6} = 0,354$$

86 MATEMÀTIQUES I... ALIMENTACIÓ.

- Per evitar el desaprofitament d'aliments, una app permet recollir menjar, a un preu molt econòmic, d'algunes botigues abans que tanquin al final del dia. Una pastisseria fixa el preu dels paquets sorpresa, però el comprador no sap el que s'endurà fins que el reculli.

Té 5 paquets amb pastes,
4 amb pastissos i 3
amb sandvitxos.

Tres persones
han reservat un
paquet i arriben
a la botiga a
recollir-lo.

El dependent
els el lliura a l'atzar
segons l'ordre
d'arribada.



- Troba la probabilitat que els tres paquets lliurats siguin de pastes.
 - Calcula la probabilitat que hagi lliurat un paquet de cada tipus.
 - Troba la probabilitat que els dos primers paquets fossin de pastissos i l'últim de sandvitxos.
 - Calcula la probabilitat que no es repartís cap paquet de pastissos.
- a) $P(\text{«Tres paquets de pastes»}) = \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{3}{10} = 0,045$

b) $P(\text{«Un de cada tipus»}) =$

$$= 3 \cdot \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{3}{10} = 0,136$$

c) $P(\text{«Els dos primers paquets de pastissos i l'últim de sandvitxos»}) =$

$$= \frac{4}{12} \cdot \frac{3}{11} \cdot \frac{3}{10} = 0,027$$

d) $P(\text{«Cap paquet de pastissos»}) =$

$$= \frac{8}{12} \cdot \frac{7}{11} \cdot \frac{6}{10} = 0,255$$

- 87 Es llança una moneda. Si surt cara, es llança un dau tetraèdric; si surt creu, es llança un dau cúbic. Calcula la probabilitat que el nombre que s'obté sigui:

- El 5.
- Un nombre parell.
- Un divisor de 6.

a) $P(5) = 0,5 \cdot 0 + 0,5 \cdot \frac{1}{6} = 0,083$

b) $P(\text{«Parell»}) = 0,5 \cdot \frac{1}{2} + 0,5 \cdot \frac{1}{2} = 0,5$

c) $P(\text{«Divisor de 6»}) = 0,5 \cdot \frac{3}{4} + 0,5 \cdot \frac{4}{6} = 0,708$

- 88 En un poble només hi ha dos supermercats, A i B . El 58% dels habitants compra a l' A , el 35% compra al B i el 12% compra en tots dos. Si es tria una persona d'aquesta localitat a l'atzar, calcula la probabilitat que:

- Compri en algun dels dos supermercats.
- No compri en cap d'aquests supermercats.
- Compri a A però no compri a B .
- Compri només en un dels dos supermercats.

a) $P(A \cup B) = 0,58 + 0,35 - 0,12 = 0,81$

b) $P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - 0,12 = 0,88$

c) $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0,58 - 0,12 = 0,46$

$$\begin{aligned} d) P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) &= \\ &= P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) = \\ &= 0,58 + 0,35 - 2 \cdot 0,12 = 0,69 \end{aligned}$$

- 89 L'Àngela i en Pau juguen a bàsquet. L'Àngela encistella 3 de cada 5 tirs i en Pau 5 de cada 8. Si tots dos han tirat a cistella una sola vegada, calcula la probabilitat d'aquests esdeveniments:

- a) Només ha encistellat l'Àngela.
b) Tots dos han encistellat.
c) Almenys un dels dos ha encistellat.
 $A = \text{«Encistellar Àngela»} \rightarrow P(A) = 0,6$
 $B = \text{«Encistellar Pau»} \rightarrow P(B) = 0,625$
Són esdeveniments independents.
a) $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0,6 - 0,6 \cdot 0,625 = 0,225$
b) $P(A \cap B) = 0,6 \cdot 0,625 = 0,375$
c) $P(A \cup B) = 0,6 + 0,625 - 0,375 = 0,85$

- 90 El 8 % dels ordinadors d'una empresa tenen fallades de seguretat, virus o troians. Triats a l'atzar 3 ordinadors no interconnectats:

- a) Quina és la probabilitat que tots tinguin virus?
b) I la probabilitat de trobar virus en almenys un?
a) $P(\text{«Tots tinguin virus»}) = 0,08 \cdot 0,08 \cdot 0,08 = 0,000512$
b) $P(\text{«Almenys un tingui virus»}) = 1 - P(\text{«Cap tingui virus»}) = 1 - 0,92 \cdot 0,92 \cdot 0,92 = 0,2213$

Calcula la probabilitat en un esdeveniment aplicant el teorema de Bayes

- 91 De tres urnes, l'urna A conté 1 bola blanca i 2 de negres, la B conté 2 boles blanques i 1 de negra, i la C conté 3 boles blanques i 3 de negres. Es llança un dau equilibrat i si surt 1, 2 o 3 es tria l'urna A, si surt el 4 es tria l'urna B i si surt el 5 o el 6 es tria l'urna C.

A continuació, s'extreu una bola de l'urna triada.

- a) Quina és la probabilitat que la bola sigui blanca?
b) Si la bola extreta ha estat blanca, quina és la probabilitat que la bola hagi estat extreta de l'urna C?

$$\begin{aligned} a) P(\text{«Blanca»}) &= \\ &= \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{2} = 0,444 \\ b) P(C/\text{«Blanca»}) &= \frac{P(C \cap \text{«Blanca»})}{P(\text{«Blanca»})} = \\ &= \frac{\frac{2}{6} \cdot \frac{1}{2}}{0,444} = 0,375 \end{aligned}$$

- 92 Una bossa conté dues monedes equilibrades. Una de les monedes té cara i creu, i l'altra té dues cares. Es tria a l'atzar una moneda de la bossa i es llança dues vegades consecutives, i s'obtenen dues cares. Quina és la probabilitat que la moneda triada tingui dues cares?

$A = \text{«Moneda amb cara i creu»}$

$B = \text{«Moneda amb dues cares»}$

$$\begin{aligned} P(B/\text{«2 cares»}) &= \frac{P(B \cap \text{«2 cares»})}{P(\text{«2 cares»})} = \\ &= \frac{0,5 \cdot 1 \cdot 1}{0,5 \cdot 0,5 + 0,5 \cdot 0,5 + 0,5 \cdot 1 \cdot 1} = 0,8 \end{aligned}$$

93 MATEMÀTIQUES I... IGUALTAT.

A diferència del futbol tradicional, que generalment es juga en categories separades per gènere, el futbol mixt permet la participació de tots dos sexes en un mateix equip. D'aquesta manera promou la igualtat de gènere i la inclusió en l'esport. Noies i nois competeixen junts i gaudeixen del joc en un entorn no discriminatori.

L'aplicació del futbol mixt està molt instaurada en categories formatives, però no en categoria professional. Els semifinalistes de l'últim campionat mixt intercentres van ser el FC Vilanova, que juga amb 7 nois i 4 noies;

l'Atlètic Sant Julià, amb 8 nois i 3 noies;
el Club Escolar, amb 3 nois i 8 noies, i,
finalment, el PowerTeam, que només té a
les seves files 1 noi.

- a) S'ha triat a l'atzar un futbolista,
quina és la probabilitat que sigui noi?
- b) Sabent que la triada és noia,
quina probabilitat hi ha que sigui
del PowerTeam?

$$\begin{aligned} \text{a) } P(\text{«Ser noi»}) &= \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{7}{11} + \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{11} + \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{11} + \\ &\quad + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{11} = 0,432 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(\text{«Ser del Power team sabent que és} \\ \text{noia»}) &= \frac{P(\text{«Power»} \cap \text{«Noia»})}{P(\text{«Noia»})} = \\ &= \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{10}{11}}{1 - 0,432} = 0,4 \end{aligned}$$

- 94 ●●● Es tenen dues caixes. A la primera hi ha
10 boles vermelles i 4 de negres. A la
segona caixa n'hi ha 5 de vermelles, 2 de
negres i 3 de blanques. Es llancen dues
monedes a l'aire.

Si surten dues cares, es treu una bola de
la primera caixa, i si no, es treu de la
segona. Calcula la probabilitat que:

- a) La bola sigui negra.
- b) La bola sigui blanca.
- c) No hagin sortit dues cares en llançar les
monedes, sabent que la bola que ha
sortit ha estat vermella.
- d) Hagin sortit dues cares en llançar les
monedes, si la bola que ha sortit ha estat
negra.

N = «Negra»

B = «Blanca»

R = «Vermella»

C = «2 cares»

$$\text{a) } P(N) = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{14} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{10} = 0,221$$

$$\text{b) } P(B) = \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{10} = 0,225$$

$$\begin{aligned} \text{c) } P(\overline{C}/N) &= \frac{P(\overline{C} \cap N)}{P(N)} = \\ &= \frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{10}}{\frac{1}{4} \cdot \frac{10}{14} + \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{10}} = 0,677 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } P(C/M) &= \frac{P(C \cap M)}{P(M)} = \\ &= \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{14}}{\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{14} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{10}} = 0,322 \end{aligned}$$

- 95 ●●● Es farà una excursió a una estació
d'esquí amb tres autobusos:
un de gran, un de mitjà i un de petit.
La quarta part dels estudiants que van
a l'excursió anirà en l'autobús petit;
la tercera part, en el mitjà, i la resta,
en el gran. Saben esquiar el 80% dels
estudiants que viatjaran en l'autobús
petit, el 60% dels del mitjà i el 40%
dels de l'autobús gran.



- a) Troba la probabilitat que
un estudiant de l'excursió,
triat a l'atzar, sàpiga esquiar.
- b) Triem un estudiant de l'excursió a l'atzar
i s'observa que no sap esquiar. Quina és
la probabilitat que viatgi en l'autobús
mitjà?
- c) S'agafa un estudiant de l'excursió
a l'atzar i s'observa que sap esquiar.
Quina és la probabilitat que viatgi
en l'autobús gran o en el petit?

S = «Saber esquiar»

G = «Viatjar en l'autobús gran»

M = «Viatjar en l'autobús mitjà»

P = «Viatjar en l'autobús petit»

$$\begin{aligned} \text{a) } P(S) &= \frac{1}{4} \cdot 0,8 + \frac{1}{3} \cdot 0,6 + \frac{5}{12} \cdot 0,4 = \\ &= 0,57 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(M/S) &= \frac{P(M \cap S)}{P(S)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot 0,4}{1 - 0,57} = \\ &= 0,235 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } P(G \cup Q/S) &= \frac{P((G \cup Q) \cap S)}{P(S)} = \\ &= \frac{\frac{1}{4} \cdot 0,8 + \frac{5}{12} \cdot 0,4}{0,57} = \\ &= 0,643 \end{aligned}$$

- 96 Una escola de natació ofereix cursos d'iniciació i perfeccionament en les categories prebenjamí (7-8 anys), benjamí (9-10 anys) i aleví (11-12 anys).

La taula següent conté la informació amb el nombre de nedadors matriculats en cada curs:

	Prebenjamí	Benjamí	Aleví
Iniciació	120	70	10
Perfeccionament	40	90	150

Es tria a l'atzar un nedador de l'escola.

- Quina és la probabilitat que estigui en el curs d'iniciació?
- Quina és la probabilitat que estigui en el curs de perfeccionament o que sigui aleví?
- Si el nedador triat és un benjamí, quina és la probabilitat que estigui en el curs de perfeccionament?
- Si el nedador triat està en el curs d'iniciació, quina és la probabilitat que sigui benjamí?

I = «Estar en el curs d'iniciació»

F = «Estar en el curs de perfeccionament»

B = «Ser benjamí»

A = «Ser aleví»

$$\text{a) } P(I) = \frac{200}{480} = 0,417$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(F \cup A) &= \frac{280}{480} + \frac{160}{480} - \frac{150}{480} = \\ &= 0,604 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } P(F/B) &= \frac{P(F \cap B)}{P(B)} = \\ &= \frac{90}{\frac{480}{160}} = 0,5625 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } P(B/I) &= \frac{P(I \cap B)}{P(I)} = \\ &= \frac{70}{\frac{480}{200}} = 0,35 \end{aligned}$$

97 MATEMÀTIQUES I... MEDICINA.

El càncer de mama és el tipus de càncer més comú entre les dones i pot afectar dones de totes les edats, encara que és més freqüent en dones més grans. Se sap que l'1% de les dones a partir dels 40 anys desenvolupen càncer de mama.

La detecció primerenca del càncer de mama és fonamental per augmentar les possibilitats d'èxit en el tractament i millorar el pronòstic de les pacients.

Una de les proves de diagnòstic és la mamografia; el 80% de les dones amb càncer donen positiu amb aquesta prova, però es produeixen un 9,6% de falsos positius, és a dir, detecta càncer en dones que en realitat no el pateixen.

Si una mamografia és positiva, hi ha motius per iniciar un tractament o hauríem de fer altres proves per confirmar el diagnòstic?

$$P(\text{«No tenir càncer sabent que la mamografia és positiva»}) = 0,096$$

Hi ha quasi un 10% de probabilitat de no tenir càncer encara que el resultat de la mamografia sigui positiu.

És un percentatge considerable i, per tant, abans de començar el tractament, que sol ser agressiu, seria recomanable fer alguna altra prova com la biòpsia per comprovar-ho.

Resol problemes de la vida quotidiana calculant probabilitats

- 98 ●●○ Un examen tipus test consta de dues preguntes amb quatre possibles respostes, de les quals només una és correcta. Si es respon a l'atzar, quina és la probabilitat d'encertar dues preguntes? I de no encertar-ne cap? Considera que l'examen consta de quatre preguntes

- Si té dues preguntes:

$$P(\text{«Encertar dues preguntes»}) = \\ = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16} = 0,063$$

$$P(\text{«No encertar-ne cap»}) = \\ = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = 0,563$$

- Si té quatre preguntes:

$$P(\text{«Encertar dues preguntes»}) = \\ = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot 6 = \\ = 0,211$$

$$P(\text{«No encertar-ne cap»}) = \\ = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = 0,316$$

- 99 ●●○ La Sònia i en Carles tiren, cadascun, un dau numerat de l'1 al 6. Quina és la probabilitat que la Sònia tregui més puntuació que en Carles?

Els resultats possibles per a la Sònia i en Carles són:

(1, 1); (1, 2); (1, 3); (1, 4); (1, 5); (1, 6);
(2, 1); (2, 2); (2, 3); (2, 4); (2, 5); (2, 6);
(3, 1); (3, 2); (3, 3); (3, 4); (3, 5); (3, 6);
(4, 1); (4, 2); (4, 3); (4, 4); (4, 5); (4, 6);
(5, 1); (5, 2); (5, 3); (5, 4); (5, 5); (5, 6);
(6, 1); (6, 2); (6, 3); (6, 4); (6, 5); (6, 6)

En 15 dels 36 casos possibles la Sònia treu més puntuació que en Carles; per tant, la probabilitat que la Sònia obtingui més puntuació que en Carles

$$\text{és } \frac{15}{36} = \frac{5}{12} = 0,416.$$

100

MATEMÀTIQUES I...

●●○

SUPERMERCATS. Les grans superfícies tenen moltes caixes on pagar els productes triats. Quan hi ha diverses caixes obertes, es pot pensar que la nostra fila és la més lenta. El normal és que no sigui la més ràpida, però tampoc la més lenta.

Si hi ha 4 caixes obertes, la probabilitat que aquella caixa sigui la més ràpida és 0,25; és a dir, la teva fila serà la més ràpida un 25% de les vegades. Per contra, la probabilitat que n'hi hagi una de més ràpida que la teva és 0,75. El subconscient tendeix a comparar amb el millor que pot passar, no amb el pitjor, d'aquí aquesta sensació

Un supermercat té 10 caixes operatives alhora.

- Quina és la probabilitat que la teva caixa sigui la més ràpida? I la més lenta?
- Quina és la probabilitat que hi hagi una caixa més lenta que la teva?

$$\text{a) } P(\text{«La meua caixa sigui la més ràpida»}) = \\ = \frac{1}{10} = 0,1$$

Respecte de $P(\text{«La meua caixa sigui la més lenta»})$, només podem saber que el 90% de les vegades hi ha una caixa més ràpida que la meua.

- La meua caixa serà la més ràpida el 10% de les vegades.

101

MATEMÀTIQUES I... LLENGUATGE.

●●○

L'alfabet català té 26 lletres: 5 vocals, 22 consonants i més de 6 dígrafs. La vocal més utilitzada és la E, un 13,89%, mentre que la consonant que més apareix és la S, un 8,43%. Entre les lletres més freqüents hi ha les vocals A, E, I i O.

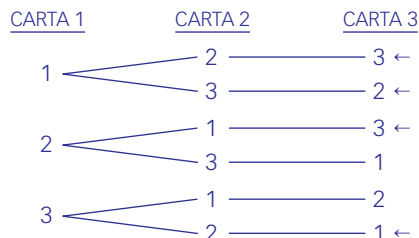
Lletra	E	A	S	L	I
%	13,89	12,55	8,43	7,74	6,99
Lletra	R	T	O	U	
%	6,76	6,11	5,71	4,18	

- a) Tria una pàgina a l'atzar i contrasta aquestes dades.
 - b) Triada una lletra de la pàgina a l'atzar, quina probabilitat hi ha que sigui consonant?
 - c) Si triem 2 lletres a l'atzar, quina probabilitat hi ha que es pugui formar la paraula AS? I la interjecció Ei?
- a) Resposta oberta. S'agafa qualsevol pàgina de text a l'atzar i es compten el nombre de lletres totals de la pàgina i les vegades que apareix cada una de les indicades. Es troben els quocients i es calculen els percentatges de cada lletra per comparar-los amb els de la taula.
 - b) Suposant que segueix el patró de la taula:
 $P(\text{«Consonant»}) = 1 - P(\text{«Vocal»}) = 1 - 0,4332 = 0,5668$
 - c) $P(\text{«AS»}) = 2 \cdot 0,1447 \cdot 0,843 = 0,024$
 $P(\text{«Ei»}) = 2 \cdot 0,1389 \cdot 0,0699 = 0,0194$

- 102** ●●○ Un carter reparteix a l'atzar tres cartes entre tres destinataris. Calcula la probabilitat que almenys una de les tres cartes arribi a la destinació correcta.



S'elabora un diagrama d'arbre amb les diferents possibilitats. La carta arriba a la destinació correcta quan el seu nombre coincideix amb el nombre del destinatari.



$$P(\text{«Almenys una carta arribi a la destinació correcta»}) = \frac{4}{6} = 0,67$$

PROBLEMES APARENTMENT DIFERENTS

- 103** Donats els esdeveniments A i B, es té que:

$$\begin{aligned} P(A) &= 0,75 \\ P(B) &= 0,3 \\ P(A \cap B) &= 0,15 \end{aligned}$$

Calcula $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cap \bar{B}) &= 1 - P(A \cup B) = \\ &= 1 - (0,75 + 0,3 - 0,15) = 0,1 \end{aligned}$$

- 104** El 75% dels estudiants d'un institut practica algun esport, el 30% toca un instrument musical i el 15% fa totes dues activitats. Troba la probabilitat que un estudiant triat a l'atzar no faci cap de les activitats.
- $E = \text{«Fer esport»}$
 $M = \text{«Tocar un instrument»}$
 $P(\bar{E} \cap \bar{M}) = 1 - P(E \cup M) = 1 - (0,75 + 0,3 - 0,15) = 0,1$
- La probabilitat de triar a l'atzar un estudiant que no faci cap de les activitats és del 10%.

- 105** Donats A i B d'un experiment aleatori, es coneixen les probabilitats següents:

$$\begin{aligned} P(A) &= 0,4 \\ P(B) &= 0,26 \\ P(A \cap B) &= 0,12 \end{aligned}$$

Calcula:

- a) $P(A \cup B)$
 - b) $P(A \cap \bar{B}) + P(B \cap \bar{A})$
- $$\begin{aligned} \text{a) } P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \\ &= 0,4 + 0,26 - 0,12 = 0,54 \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} \text{b) } P(A \cap \bar{B}) + P(B \cap \bar{A}) &= \\ &= P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) = \\ &= 0,4 + 0,26 - 2 \cdot 0,12 = 0,42 \end{aligned}$$

- 106** En un edifici intel·ligent dotat de sistemes d'energia solar i eòlica, se sap que l'energia subministrada cada dia prové de plaques solars amb probabilitat 0,4; de molins eòlics amb probabilitat 0,26, i de tots dos tipus

amb probabilitat 0,12. Un dia a l'atzar, quina és la probabilitat que l'energia vingui de:

- a) Alguna de les dues fonts.
- b) Només d'una de les fonts.

A = «Plaques solars»

B = «Molins eòlics»

$$a) P(A \cup B) = 0,4 + 0,26 - 0,12 = 0,54$$

$$\begin{aligned} b) P(A \cap \bar{B}) + P(B \cap \bar{A}) &= \\ &= P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) = \\ &= 0,4 + 0,26 - 2 \cdot 0,12 = 0,42 \end{aligned}$$

- 107 Donats A i B d'un experiment aleatori, es coneixen les probabilitats següents:

$$P(A) = 0,2 \quad P(B/A) = 0,6 \quad P(B/\bar{A}) = 0,3$$

Calcula:

- a) $P(B)$
- b) $P(A/B)$

$$\begin{aligned} a) P(B/A) &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \rightarrow \\ &\rightarrow P(A \cap B) = 0,6 \cdot 0,2 = 0,12 \\ P(B/\bar{A}) &= \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(\bar{A})} = \\ &= \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(\bar{A})} = \\ &= \frac{P(B) - 0,12}{0,8} \rightarrow \\ &\rightarrow P(B) - 0,12 = 0,3 \cdot 0,8 \rightarrow P(B) = 0,36 \end{aligned}$$

$$b) P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,12}{0,36} = 0,333$$

- 108 La probabilitat que una persona estigui a dieta és 0,2. Es practica esport regularment amb una probabilitat de 0,6 entre els que estan a dieta i de 0,3 entre els que no. Triada una persona a l'atzar, calcula:

- a) La probabilitat que practiqui esport regularment.
- b) Si practica esport regularment, quina és la probabilitat que segueixi una dieta?

D = «Seguir una dieta»

J = «Practicar esport»

$$\begin{aligned} P(D) &= 0,2 \\ P(J/D) &= 0,6 \\ P(J/\bar{D}) &= 0,3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a) P(J/D) &= \frac{P(D \cap J)}{P(D)} \rightarrow \\ &\rightarrow P(D \cap J) = 0,6 \cdot 0,2 = 0,12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(J/\bar{D}) &= \frac{P(\bar{D} \cap J)}{P(\bar{D})} = \\ &= \frac{P(J) - P(D \cap J)}{P(\bar{D})} = \\ &= \frac{P(J) - 0,12}{0,8} \rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow P(J) - 0,12 = 0,3 \cdot 0,8 \rightarrow \\ &\rightarrow P(J) = 0,36 \end{aligned}$$

$$b) P(D/J) = \frac{P(D \cap J)}{P(J)} = \frac{0,12}{0,36} = 0,333$$

MATEMÀTIQUES EN EL MÓN REAL

- 1 Per què, en el cas que tinguis tres portes, els esdeveniments «Premi a la porta 1», «Premi a la porta 2» i «Premi a la porta 3» són equiprobables?

Com que al principi no tenim cap referència sobre on és el premi, per nosaltres la probabilitat que estigui en qualsevol de les portes és la mateixa.

- 2 Per què quan el presentador obre la porta 3, i resulta que no hi ha premi, els esdeveniments «Premi a la porta 1» i «Premi a la porta 2» deixen de ser equiprobables?

Perquè el presentador no escull a l'atzar la porta que obre; ell sap que la que obrirà no té premi.

- 3 Quina seria la millor estratègia si hi ha quatre portes i dues tenen premi?

$$\begin{aligned} P(\text{«Premi a la porta escollida»}) &= \\ &= \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Si el presentador obre una de les portes $\rightarrow$
 $\rightarrow P(\text{«Premi en una de les dues portes que queden»}) = 1$

$$P(\text{«Encertar en les dues portes que queden»}) = \\ = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

La probabilitat d'encertar en la porta escollida i en una de les portes que queden és la mateixa. Són esdeveniments equiprobables, no hi ha cap estratègia que sigui millor que una altra.

- 4 Tens tres portes i saps que la probabilitat que hi hagi premi a la primera porta és el doble que a les altres dues. Si tries la porta 1 i el presentador obre la porta 2 i no hi ha premi, quina probabilitat hi ha que el premi estigui a la porta 3?

$$P(\text{«Porta 2»}) = P(\text{«Porta 3»})$$

$$P(\text{«Porta 1»}) = 2P(\text{«Porta 2»}) \\ P(\text{«Porta 1»}) + P(\text{«Porta 2»}) + \\ + P(\text{«Porta 2»}) = 2P(\text{«Porta 2»}) + \\ + P(\text{«Porta 2»}) + P(\text{«Porta 2»}) = \\ = 1 \rightarrow P(\text{«Porta 2»}) = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{«Porta 1»}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{«Porta 2 o Porta 3»}) = \frac{1}{2}$$

Si el presentador obre la porta 3 →

$$\rightarrow P(\text{«Porta 3»}) = \frac{1}{2}, \text{ que és igual que la}$$

probabilitat que el premi estigui en la porta 1.